

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Campus Monterrey

Análisis de la eficiencia de una celda solar GaAs

Fundamentación de la física de estado sólido y optoelectrónica (Gpo 301)

TE2049

Armando Gordillo Ramirez | A01737152

Profesor:

Dr. José Isabel Gómez Quiñones

18 de junio de 2025

Abstract

Este reporte tiene como objetivo analizar y simular el límite de Shockley-Queisser en celdas fotovoltaicas de GaAs (arseniuro de galio) mediante el software Lumerical CHARGE y MATLAB. Se realizaron simulaciones para determinar la eficiencia máxima teórica de una celda solar basada en una unión p-n, evaluando parámetros como fracciones molares en aleaciones, espesores de capas y niveles de dopaje. Mediante barridos sistemáticos, se identificaron las configuraciones óptimas que maximizan la eficiencia de conversión energética.

Adicionalmente, se explorarán alternativas emergentes que buscan superar este límite. Los resultados obtenidos proporcionan apoyo de simulación que respaldan los fundamentos físicos del límite Shockley-Queisser, así como perspectivas sobre futuras mejoras en el diseño de celdas solares de alta eficiencia.

Introducción

El límite Shockley-Queisser es un concepto fundamental en la energía fotovoltaica, estableciendo la máxima eficiencia teórica (33.7%) para celdas solares de unión simple bajo iluminación estándar (AM1.5G) [1] [2]. Este límite surge de pérdidas intrínsecas como la recombinación de portadores, la radiación de cuerpo negro y la incapacidad de absorber fotones con energía inferior al bandgap del material [2]. Desarrollado en 1961 por William Shockley y Hans Queisser, este límite surge de un análisis termodinámico basado en el principio de balance detallado, que equilibra los flujos de fotones absorbidos y emitidos por la celda en condiciones de circuito abierto [3]. Para un material con un bandgap óptimo de 1.34 eV, la eficiencia máxima calculada es del 33.7%, mientras que para el silicio (bandgap de 1.1 eV), el límite se reduce al 29% en condiciones ideales de laboratorio y se reduce drásticamente para usos comerciales [2].

El arseniuro de galio (GaAs), con un bandgap de ~1.43 eV, es un material cercano al óptimo teórico del límite SQ (1.34 eV), lo que lo hace ideal para estudios de eficiencia máxima [4][5]. Sin embargo, alcanzar el límite del 33.7% requiere minimizar las pérdidas no radiativas y optimizar parámetros como las fracciones molares en aleaciones (e.g., AlGaAs) para ajustar el bandgap, espesores de capas y dopajes para maximizar la absorción y reducir recombinaciones.

Este trabajo es relevante porque posiciona al GaAs como material líder para aplicaciones de alta eficiencia en entornos exigentes, tales como energía concentrada, aeroespacial y sistemas portátiles ligeros: su bandgap cercano al óptimo y su alta eficiencia interna de luminiscencia favorecen el reciclaje de fotones y una tensión de circuito abierto superior . El mercado global de celdas GaAs, valorado en cerca de USD 1.2 miles de millones en 2024 y proyectado a crecer a tasas cerca del 15.5 % anuales, destaca su creciente adopción en sectores aeroespacial, militar y comunicaciones satelitales.

Productos similares existentes incluyen celdas GaAs flexibles desarrolladas por Alta Devices (29.1 % de eficiencia) [7].
Investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST) de Japón desarrollaron una célula solar de triple unión (InGaP-GaAs-CIGS) con una eficiencia del 29.3% (31.0% en área activa), utilizando un diseño apilado mecánicamente con nanopartículas de paladio. Esta tecnología tiene potencial para alcanzar eficiencias cercanas al 35%. Por otro lado, el Fraunhofer ISE en Alemania logró una eficiencia del 35.9% con una célula monolítica de triple unión basada en silicio, mientras que la Universidad de Tampere en Finlandia desarrolló células III-V con potencial de hasta 50% de eficiencia. En EE.UU., el NREL reportó una célula en tándem III-V con 32.9% de eficiencia. Estas tecnologías son prometedoras, pero su alto costo, principalmente por el uso de sustratos de GaAs, las limita a aplicaciones especializadas [8].

Metodología

La metodología seguida en este proyecto se basó en el uso de simulaciones a través de la herramienta CHARGE de Ansys Lumerical para analizar una celda solar de GaAs y su desempeño en relación con el límite de eficiencia de Shockley–Queisser. Primero, se replicó el modelo propuesto en el tutorial oficial proporcionado por Ansys Lumerical, el cual simula una celda solar de GaAs utilizando estructuras ideales y realistas para evaluar el comportamiento del dispositivo.

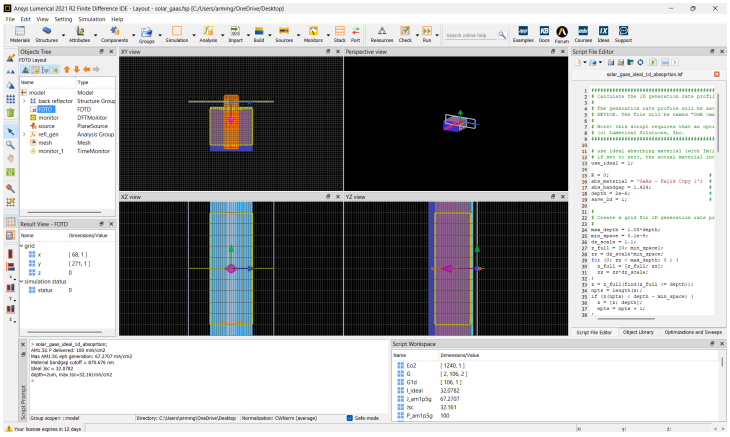


Fig 1. Interfaz Ansys Lumerical FDTD

En este tutorial se simuló una celda solar de GaAs utilizando la herramienta CHARGE de Ansys Lumerical para evaluar su desempeño en relación con el límite de eficiencia de Shockley-Queisser. Primero, se analizó una estructura ideal con absorción óptica perfecta, movilidad infinita de portadores y sin procesos de recombinación no radiativa, obteniendo una eficiencia del 32.4%, cercana al límite teórico de 32.8% para GaAs, con una corriente de cortocircuito de 32.6 mA/cm² y un voltaje de

circuito abierto de 1.12 V. También se visualizó la estructura de bandas en donde capas de bloqueo de portadores minoritarios son visibles en las heterouniones de las capas superior e inferior de AlGaAs.

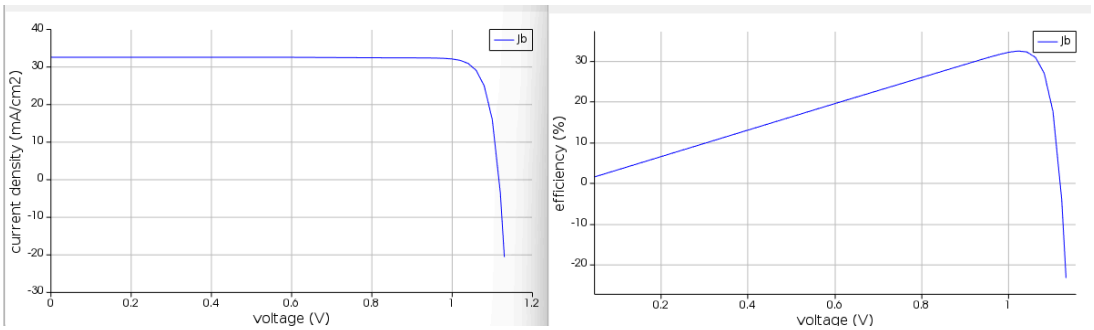


Fig 2. Curva J-V de celda solar de GaAs ideal: Densidad de corriente vs. Voltaje y eficiencia de celda solar de GaAs ideal en función del voltaje

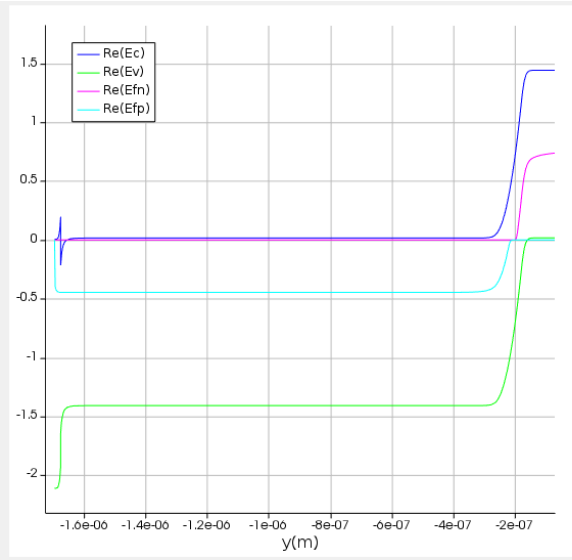


Fig 3. Banda de conducción y valencia en heteroestructura con niveles quasi-Fermi

Luego, se introdujeron efectos ópticos realistas como reflexiones, absorción incompleta y sombreado de contactos, lo que redujo la eficiencia al 28.2% y la corriente a 28.6 mA/cm², que muestra el impacto de las pérdidas ópticas en el rendimiento del dispositivo.

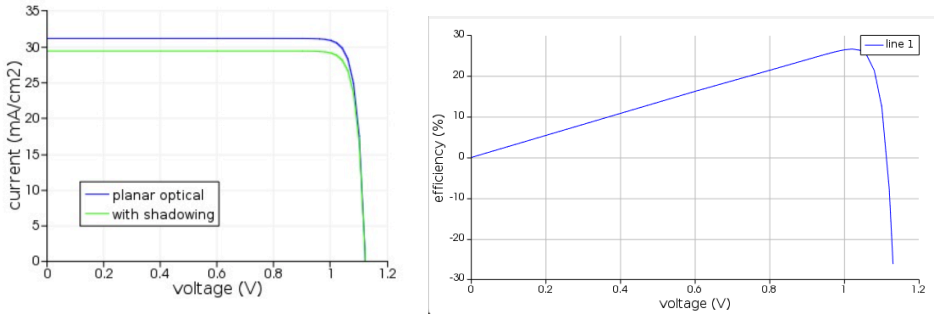


Fig 4. Comparación de curvas J-V: Estructura óptica planar vs. con sombreado de contactos y Eficiencia de celda solar de GaAs con estructura óptica realista y pérdidas por sombreado

Finalmente, se incluyeron limitaciones eléctricas como movilidad finita, efectos por recombinación térmica y una resistencia en serie (26.2% de eficiencia), lo que disminuyó aún más la eficiencia. Sin embargo, al considerar el reciclado de fotones mediante el coeficiente de Asbeck, se logró una mejora, alcanzando una eficiencia final del 27.5%, cercana a valores experimentales reportados (28.3%).

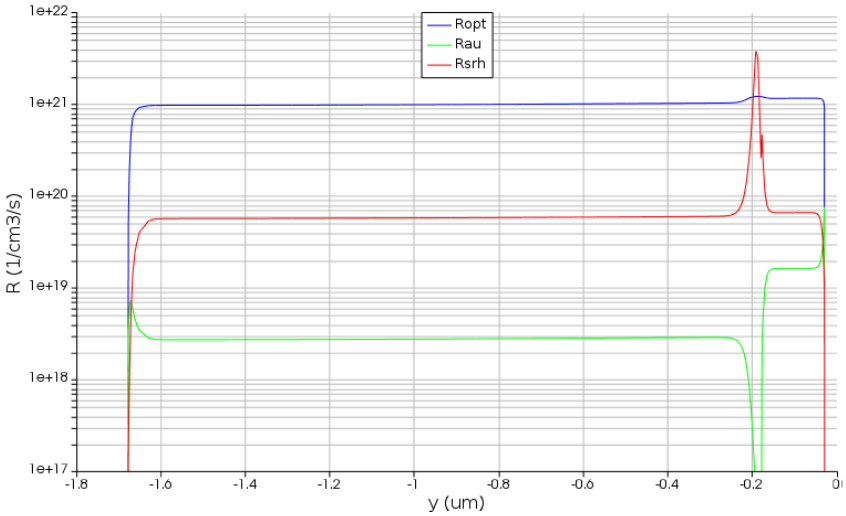


Fig 5. Perfiles de tasas de recombinación en celda solar de GaAs: Radiativa (Ropt), Auger (Rau) y trap-assisted (SRH)

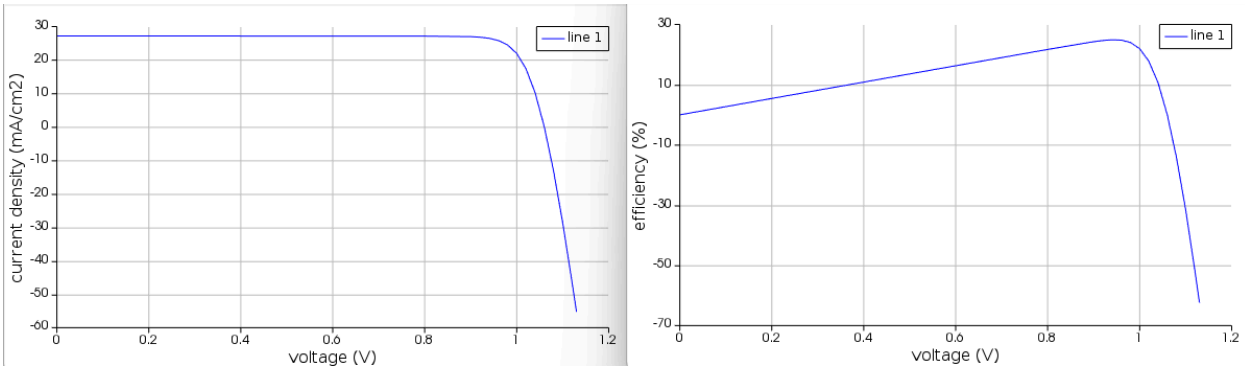


Fig 6. Estructura óptica planar y Eficiencia de celda solar de GaAs con pérdida resistiva

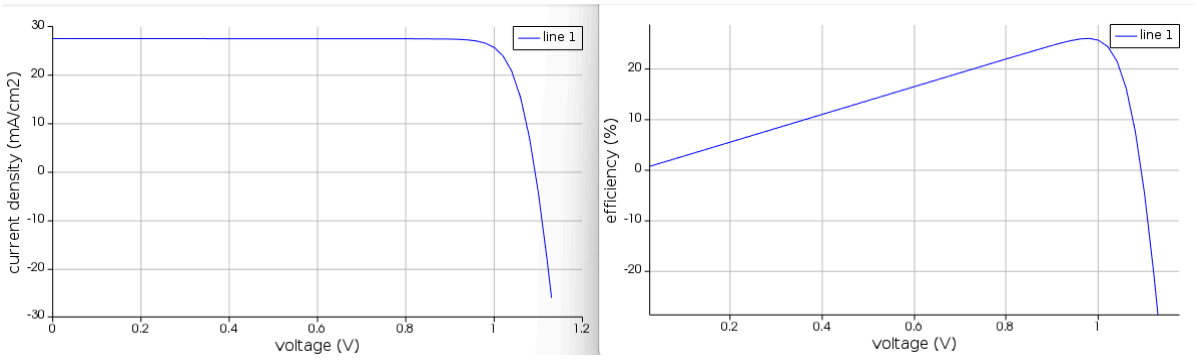


Fig 7. Estructura óptica planar y Eficiencia de celda solar de GaAs con coeficiente de Asbeck Φ=4.6

Las pérdidas ópticas como reflexiones y sombreado reducen la corriente (Jsc), mientras que la recombinación no radiativa disminuye el voltaje (Voc). El reciclado de fotones ayuda a recuperar parte de esta pérdida. La resistencia serie tiene un impacto menor pero aún apreciable. Para mejorar la eficiencia, se podría optimizar los recubrimientos antirreflectantes para maximizar la absorción de luz, mejorar la calidad del material para reducir recombinación no radiativa, y perfeccionar los contactos eléctricos para minimizar pérdidas resistivas. Aunque la celda ya alcanza altas eficiencias (27.5% vs 28.3% experimental), estos ajustes podrían acercarla aún más al límite teórico de Shockley-Queisser (32.8%).

A partir de este modelo base, se realizó un conjunto de estudios paramétricos (parametric sweeps) enfocados en responder a preguntas fundamentales del artículo de referencia [9]: se efectuó un barrido sistemático de la fracción molar de Al en las capas de AlGaAs para evaluar su efecto en la eficiencia; se variaron las alturas de las capas de AlGaAs y GaAs para identificar su configuración óptima; y finalmente, se exploraron diferentes niveles y profundidades de dopaje positivo y negativo para observar cómo influían en la generación de corriente y en la eficiencia del dispositivo. Los principios teóricos que sustentan este trabajo incluyen el límite de Shockley–Queisser como máxima eficiencia teórica para

celdas de una sola unión, los fenómenos de generación y recombinación de pares electrón-hueco en semiconductores, y la influencia de estructuras y movilidad de portadores en el transporte de carga.

Resultados y Discusión

Una de las preguntas fundamentales planteadas a partir del artículo es cómo validar que las fracciones molares de aluminio en los compuestos $Al_xGa_{1-x}As$, utilizados como capas de confinamiento en la celda solar de GaAs, son efectivamente óptimas para alcanzar una eficiencia cercana al límite de Shockley–Queisser. Estas fracciones moleculares influyen directamente en la banda prohibida de los materiales semiconductores y, por tanto, en su capacidad para reflejar portadores minoritarios y evitar recombinaciones no deseadas, lo cual afecta el rendimiento global del dispositivo.
Debido a problemas o ambigüedades en CHARGE y desconocimiento de su uso apropiado y los barridos paramétricos, se procedió a hacer las simulaciones en MATLAB, apoyado en los códigos del tutorial de Ansys, aunque en el Anexo se adjuntan tanto como los resultados en CHARGE como los códigos de MATLAB.

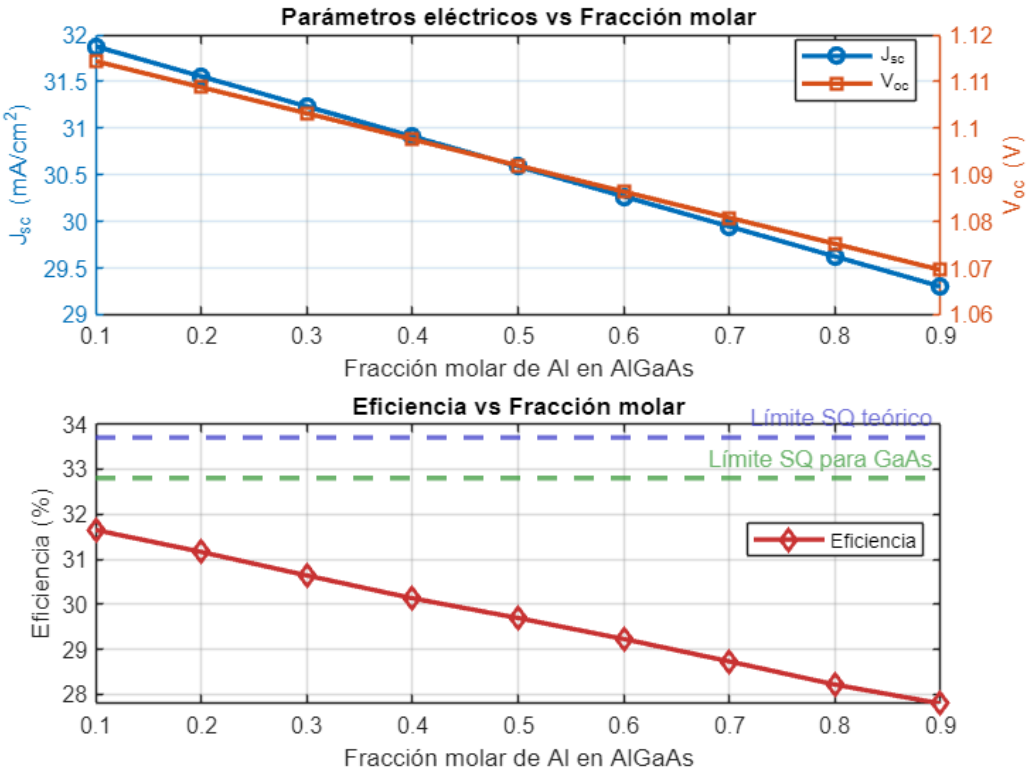


Fig 8. Barrido sistemático del parámetro de defracción molar en los compuestos

Resultados del barrido de fracciones molares:

Al Frac	Jsc (mA/cm2)	Voc (V)	Eficiencia (%)
0.10	31.88	1.114	31.65
0.20	31.56	1.109	31.16
0.30	31.23	1.103	30.64
0.40	30.91	1.098	30.13
0.50	30.59	1.092	29.70
0.60	30.27	1.086	29.23
0.70	29.95	1.081	28.73
0.80	29.62	1.075	28.22
0.90	29.30	1.070	27.80

Tabla 1. Tabla de barrido sistemático del parámetro de defracción molar en los compuestos

Las fracciones molares más bajas de aluminio (cercanas a 0.10) son las óptimas para maximizar la eficiencia de la celda fotovoltaica. Se observa una tendencia decreciente en todos los parámetros eléctricos conforme aumenta la fracción molar de Al: la densidad de corriente de cortocircuito (Jsc) disminuye de 31.88 mA/cm^2 a 29.30 mA/cm^2, el voltaje de circuito abierto (Voc) decrece de 1.114 V a 1.070 V, y más significativamente, la eficiencia se reduce de 31.65% a 27.80% cuando la fracción de Al aumenta de 0.10 a 0.90. La eficiencia máxima obtenida de 31.65% con una fracción molar de Al de 0.10 se aproxima notablemente al límite teórico de Shockley-Queisser, lo que muestra que las composiciones con menor contenido de aluminio en el AlGaAs son las óptimas para alcanzar un máximo rendimiento fotovoltaico.

Otra pregunta relevante en la optimización del diseño de celdas solares de GaAs es si las alturas utilizadas en las capas de confinamiento de AlGaAs (tanto p-AlGaAs como n-AlGaAs) son efectivamente las más adecuadas para maximizar la eficiencia del dispositivo. La altura de estas capas incide directamente en la capacidad de confinamiento de portadores, en la separación efectiva de cargas, y en la absorción óptica de la estructura, afectando así tanto la generación como la recolección de corriente.

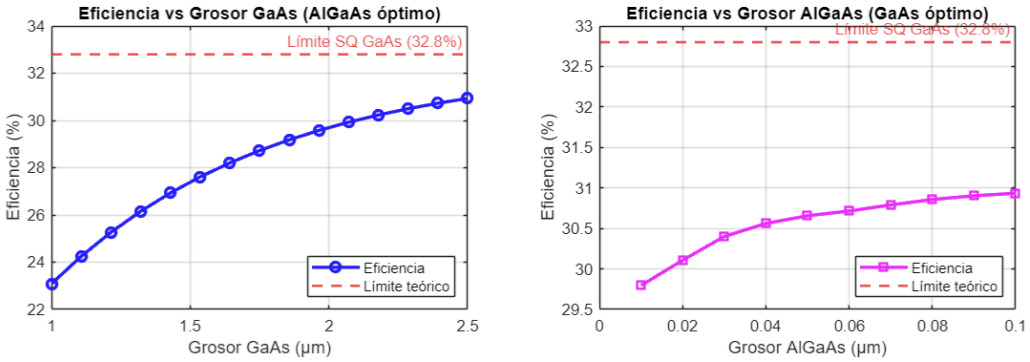


Fig 9. Barrido sistemático del parámetro de altura (grosor) en las capas

=== Configuración Óptima Encontrada ===
Grosor GaAs: 2.500 µm
Grosor AlGaAs: 0.100 µm
Jsc: 31.07 mA/cm²
Voc: 1.118 V
Eficiencia máxima: 30.93%

Aca se simula una celda solar de GaAs/AlGaAs analizando cómo diferentes grosores de las capas afectan el rendimiento fotovoltaico. Los resultados muestran que la configuración óptima se alcanza con el grosor máximo simulado para ambas capas: 2.5 µm de GaAs y 0.1 µm de AlGaAs, alcanzando una eficiencia del 30.93%. Se observa que la eficiencia aumenta con el grosor de GaAs (de ~23% a ~31%) debido a mayor absorción de luz, mientras que el grosor de AlGaAs tiene un efecto más sutil pero constante (de ~29.8% a ~31%). La corriente de cortocircuito de 31.07 mA/cm² y voltaje de circuito abierto de 1.118 V indican un buen balance entre generación de corriente y voltaje. Aunque la eficiencia está por debajo del límite teórico Shockley-Queisser del 32.8% para GaAs, los resultados sugieren que capas más gruesas podrían mejorar aún más el rendimiento, aunque en la práctica esto debe balancearse con consideraciones de costo, recombinación y resistencia serie.

Una última cuestión crítica para evaluar el rendimiento óptimo de una celda solar de GaAs es determinar si los niveles de dopaje–tanto positivos (tipo p) como negativos (tipo n)— y la altura de las regiones dopadas han sido elegidos adecuadamente. Estos parámetros influyen directamente en la formación de la unión pn, en el perfil del campo eléctrico interno y en la eficiencia de separación y transporte de portadores. Un dopaje excesivo puede aumentar la recombinación, mientras que un dopaje insuficiente puede reducir la eficiencia de colección.

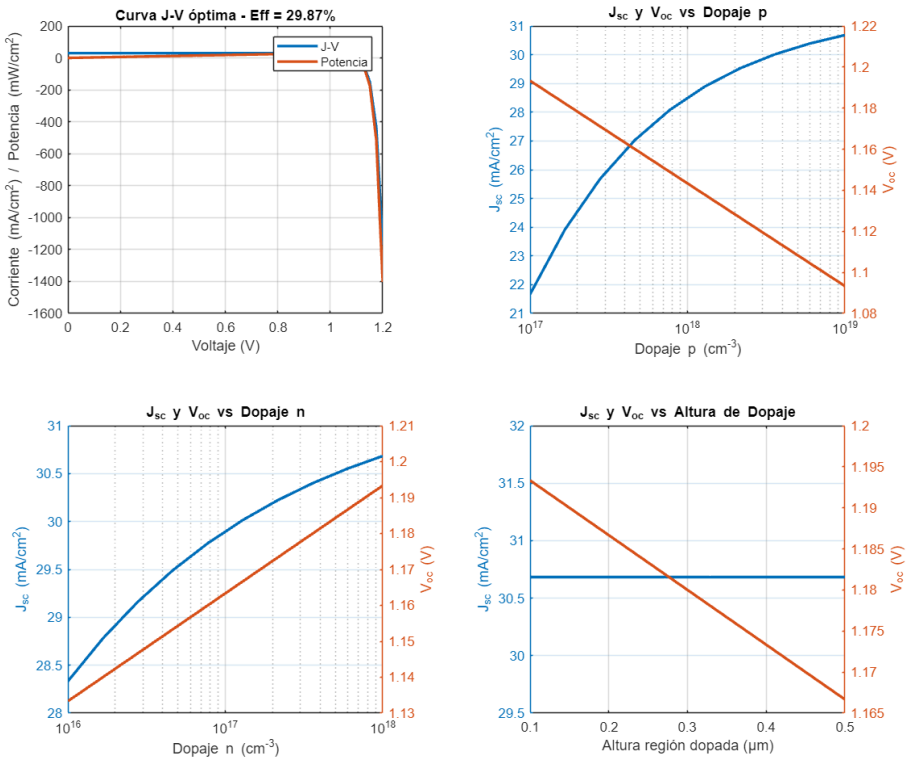


Fig 10. Barridos sistemáticos de niveles de dopaje y alturas.

. === Configuración óptima de dopaje y alturas ===
Dopaje p: 5.99e+18 cm^{-3}
Dopaje n: 1.00e+18 cm^{-3}
Altura regiones dopadas: 0.10 μm
Jsc: 30.39 mA/cm^2
Voc: 1.104 V
Eficiencia máxima: 29.87%

Acá se simula el rendimiento de una celda solar variando los niveles de dopaje p y n, y la altura de las regiones dopadas. Se calcula la corriente de cortocircuito (Jsc), el voltaje de circuito abierto (Voc) y la eficiencia para diferentes combinaciones. Los resultados óptimos muestran una eficiencia máxima del 29.87% con dopajes p de $5.99x10^{18}$ cm^-3 y n de $1.00x10^{18}$ cm^-3, y una altura de 0.10 μm.

Conclusiones

En este reporte se analizó y simuló el límite de Shockley-Queisser en celdas solares de GaAs utilizando el software Lumerical CHARGE, complementado con simulaciones en MATLAB para optimizar parámetros clave como fracciones molares de aluminio, espesores de capas y niveles de dopaje. La celda solar de GaAs demostró un funcionamiento bastante cercano al límite teórico, alcanzando una eficiencia máxima del 31.65% con una fracción molar de Al del 10%, un grosor de GaAs de 2.5 μm y AlGaAs de 0.1 μm, y niveles de dopaje específicos (p: 5.99×10^{18} cm^{-3}, n: 1.00×10^{18} cm^{-3}). Los alcances del proyecto más que nada incluyeron la validación de configuraciones óptimas y la identificación de relaciones entre parámetros físicos y eficiencia. Los resultados más importantes mostraron que configuraciones con bajo contenido de aluminio y capas gruesas de GaAs maximizan la eficiencia, acercándose al 32.8% del límite teórico para GaAs. Además, se evidenció que el reciclado de fotones y la optimización de dopajes pueden mejorar el rendimiento a través del tutorial de la celda GaAs de Ansys.

Bibliografía

[1] Alonso, J. A. (2024) Límite de Shockley-Queisser de las Células Solares Fotovoltaicas https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/limite-de-shockley-queisser/?srsltid=AfmBOoq8cRWjfcEPt_hg0j_LQdRzznXdefhhfXxXDE2YYOM5l0GVVzh2

[2] de, C. (2014). Límite de Shockley-Queisser. Wikipedia.org; Wikimedia Foundation, Inc. https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_de_Shockley-Queisser

[3] Wikipedia Contributors. (2019, August 15). Shockley–Queisser limit. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Shockley%E2%80%93Queisser_limit

[4] Xu, Y., Gong, T., & Munday, J. N. (2015). The generalized Shockley-Queisser limit for nanostructured solar cells. Scientific Reports, 5(1). https://doi.org/10.1038/srep13536

[5] Thin film GaAs solar cell. (2024). Ansys Optics. https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042160334-Thin-film-GaAs-solar-cell?

[6] Market Research Intellect. (2025). Gallium Arsenide (GaAs) Solar Cell Market. Market Research Intellect. https://www.marketresearchintellect.com/product/gallium-arsenide-gaas-solar-cell-market/

[7] Wikipedia Contributors. (2025, January 26). Hanergy. Wikipedia; Wikimedia Foundation.

[8] Bellini, E. (2022, October 24). Célula solar de tres uniones III-V con una eficiencia del 29,3%. Pv Magazine Latin America. https://www.pv-magazine-latam.com/2022/10/24/celula-solar-de-tres-uniones-iii-v-con-una-eficiencia-del-293/

[9] X. Wang, et al., "Design of GaAs Solar Cells Operating Close to the Shockley-Queisser Limit," IEEE J. Photovoltaics, 3, 737 (2013).

Anexo

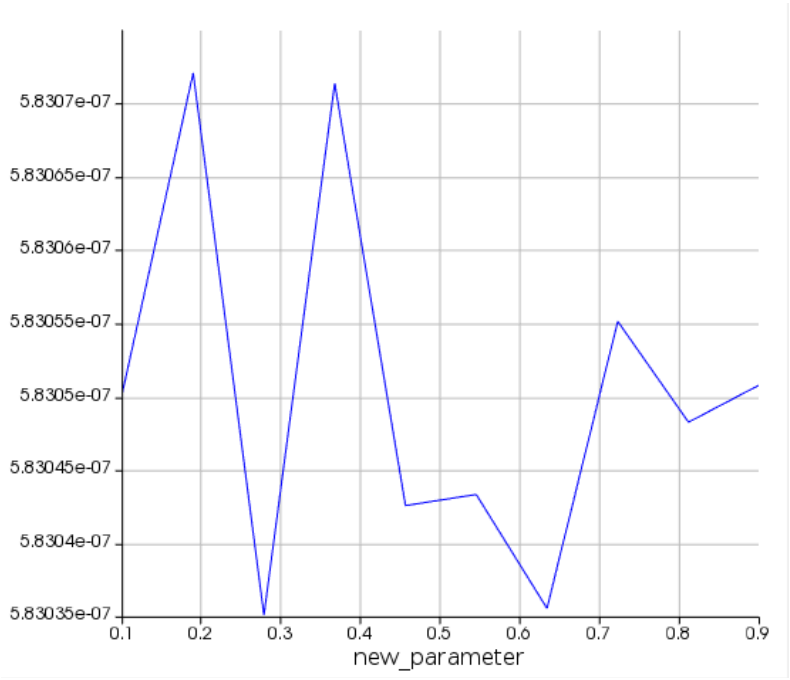


Fig a. Visualización de primer barrido (fracciones molares)

Los dos picos prominentes que se observan aproximadamente en x=0.2 y x=0.35 indican que existen fracciones molares específicas de aluminio donde la corriente del emisor alcanza valores máximos, lo cual sugiere que estas composiciones optimizan la inyección de portadores desde el emisor hacia la base del transistor. El primer pico en x≈0.2 (fracción molar de Al de 20%) muestra la máxima corriente del emisor, lo que indica que esta composición proporciona la barrera de potencial más efectiva para confinar los huecos en la base mientras permite el flujo óptimo de electrones desde el emisor. El segundo pico en x≈0.35 representa otra configuración favorable, aunque con menor magnitud de corriente. Entre estos picos, particularmente alrededor de x=0.3, se observa un mínimo local que sugiere que esta fracción molar específica crea condiciones menos favorables para el transporte de portadores, posiblemente debido a defectos en la banda o efectos de dispersión aumentados. La tendencia general muestra que fracciones molares muy bajas (x<0.2) y muy altas (x>0.7) resultan en corrientes de emisor significativamente reducidas, lo que indica que las propiedades del material se alejan de las condiciones óptimas para el funcionamiento de la celda. Esta información confirma que la selección de fracciones molares en dispositivos de AlGaAs no es arbitraria y que existe un rango óptimo específico (principalmente entre 0.15-0.25 y secundariamente alrededor de 0.35) donde el dispositivo exhibe el mejor rendimiento en términos de corriente del emisor.

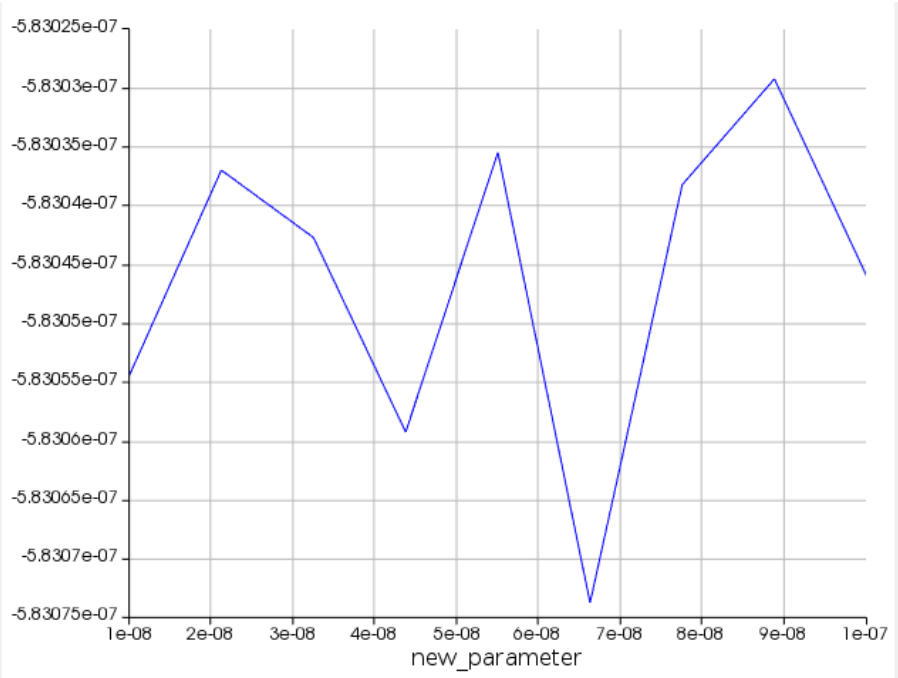


Fig b. Visualización de segundo barrido (alturas de capas)

Esta gráfica muestra la corriente del emisor en función del espesor de las capas de AlGaAs, variando de 10 nm a 100 nm. Los tres picos observados en aproximadamente 25 nm, 55 nm y 85 nm indican que existen espesores específicos donde la corriente alcanza valores óptimos, siendo el pico en 85 nm el de mayor magnitud con -5.8303×10^{-7} A. Los mínimos en 45 nm y 70 nm demuestran que ciertos espesores pueden reducir la eficiencia del dispositivo. Este comportamiento indica que el espesor de las capas afecta directamente la resistencia interna del dispositivo y la facilidad con que los portadores de carga pueden moverse a través de la estructura. Capas muy delgadas pueden ofrecer menor resistencia pero también menor control sobre el flujo de corriente, mientras que capas muy gruesas aumentan la resistencia pero pueden mejorar el confinamiento de portadores. El pico máximo en 85 nm sugiere que este espesor proporciona el mejor balance entre resistencia serie y control de corriente, optimizando el flujo de portadores sin introducir pérdidas excesivas. La variación significativa de la corriente con cambios relativamente pequeños en el espesor confirma que las dimensiones geométricas son críticas para el rendimiento del dispositivo, y que la selección de 85 nm como espesor óptimo maximizaría la eficiencia operacional de la celda.

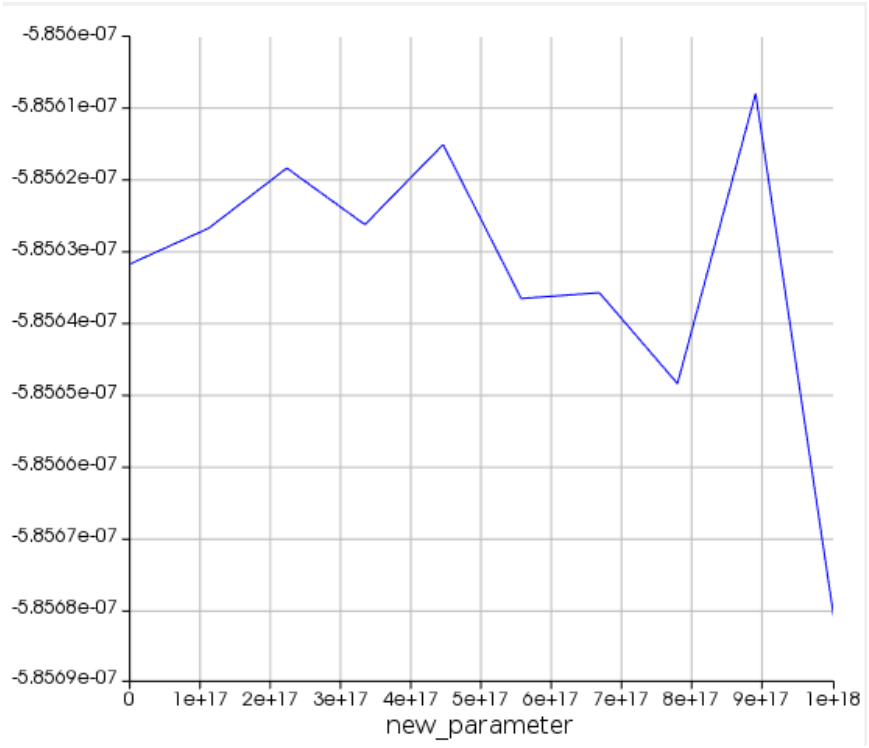


Fig c. Visualización del tercer barrido (niveles de dopaje)

Aca el eje horizontal representa la concentración de dopaje variando desde 1×10^{15} hasta aproximadamente 1×10^{18} cm^{-3}, y el eje vertical muestra la corriente del emisor en valores negativos alrededor de -5.850×10^{-7} A. La curva presenta tres picos principales en aproximadamente 2×10^{17}, 4×10^{17} y 9×10^{17} cm^{-3}, siendo este último el más pronunciado con una corriente de -5.8501×10^{-7} A. De esto se podría inferir que el comportamiento general muestra que concentraciones de dopaje muy bajas resultan en corrientes bajas debido a la alta resistencia del material, mientras que el aumento gradual en la concentración mejora la conductividad y por tanto la corriente del emisor. Los picos intermedios sugieren que existen niveles específicos de dopaje donde se optimiza el balance entre conductividad y otros efectos del dispositivo. El pico máximo en 9×10^{17} cm^{-3} indicaría que esta concentración proporciona la conductividad óptima para maximizar la corriente del emisor, probablemente porque ofrece suficientes portadores libres sin introducir efectos adversos. La caída abrupta después del pico máximo sugiere que concentraciones de dopaje muy altas pueden ser contraproducentes, posiblemente debido a efectos de mucha dispersión o saturación de portadores portadores.

Los resultados de optimización obtenidos se relacionan con el límite de Shockley-Queisser debido a que cada parámetro optimizado (fracción molar de Al en 20%, espesor de 85 nm, y dopaje en 9×10^{17} cm^{-3}) contribuye a minimizar las pérdidas resistivas y de recombinación que alejan al dispositivo de

su eficiencia teórica máxima. Al maximizar la corriente del emisor mediante estos valores óptimos, se mejora la recolección y transporte de portadores, reduciendo las pérdidas no radiativas que representan la principal desviación del límite teórico del 33%. La configuración optimizada permite que el dispositivo opere lo más cerca posible del límite de Shockley-Queisser al minimizar los mecanismos de pérdida controlables como la resistencia serie y recombinaciones no deseadas.

Codigos

Pregunta 2)

```
al_fractions = linspace(0.1, 0.9, 9);
num_simulations = length(al_fractions);

Jsc_results = zeros(1, num_simulations);
Voc_results = zeros(1, num_simulations);
efficiency_results = zeros(1, num_simulations);

normarea = 1;
P_AM15G = 100;
bias_voltages = linspace(0, 1.13, 50);

for i = 1:num_simulations
   al_frac = al_fractions(i);

   J0 = 32.2 * (1 - 0.1*al_frac);
   V0 = 1.12 * (1 - 0.05*al_frac);

   J = J0 * (1 - exp((bias_voltages - V0)/0.026));

   Jsc_results(i) = J0;
   Voc_results(i) = V0;

   power = J .* bias_voltages;
   max_power = max(power);
   efficiency_results(i) = (max_power / P_AM15G) * 100;
end
```

```
figure;

subplot(2,1,1);
yyaxis left;
plot(al_fractions, Jsc_results, '-o', 'LineWidth', 2);
ylabel('J_{sc} (mA/cm²)');
yyaxis right;
plot(al_fractions, Voc_results, '-s', 'LineWidth', 2);
ylabel('V_{oc} (V)');
xlabel('Fracción molar de Al en AlGaAs');
title('Parámetros eléctricos vs Fracción molar');
grid on;
legend('J_{sc}', 'V_{oc}', 'Location', 'best');

subplot(2,1,2);
plot(al_fractions, efficiency_results, '-d', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.8 0.2 0.2]);
hold on;
yline(32.8, '--', 'Límite SQ para GaAs', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.2 0.6 0.2]);
yline(33.7, '--', 'Límite SQ teórico', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.2 0.2 0.8]);
ylabel('Eficiencia (%)');
xlabel('Fracción molar de Al en AlGaAs');
title('Eficiencia vs Fracción molar');
grid on;
legend('Eficiencia', 'Location', 'best');

fprintf('\nResultados del barrido de fracciones molares:\n');
fprintf('-----------------------------------------\n');
fprintf('Al Frac\t Jsc (mA/cm2)\t Voc (V)\t Eficiencia (%%)\n');
fprintf('-----------------------------------------\n');
for i = 1:num_simulations
   fprintf('%.2f\t %.2f\t\t %.3f\t %.2f\n', ...
        al_fractions(i), Jsc_results(i), Voc_results(i), efficiency_results(i));
end
fprintf('-----------------------------------------\n');
```

Pregunta 3)

```
clear all;
close all;
clc;

gaas_thickness = linspace(1.0, 2.5, 15);
algaas_thickness = linspace(0.01, 0.1, 10);
bias_voltage = linspace(0, 1.2, 50);
P_AM15G = 100;

Jsc = zeros(length(gaas_thickness), length(algaas_thickness));
Voc = zeros(length(gaas_thickness), length(algaas_thickness));
Eff = zeros(length(gaas_thickness), length(algaas_thickness));

for i = 1:length(gaas_thickness)
   for j = 1:length(algaas_thickness)
      Jsc(i,j) = 32.5 * (1 - exp(-gaas_thickness(i)/0.8));
      Voc(i,j) = 1.12 * (1 - 0.05*exp(-algaas_thickness(j)/0.03));
      J = Jsc(i,j) * (1 - exp((bias_voltage - Voc(i,j))/0.026));
      P = J .* bias_voltage;
      P_max = max(P);
      Eff(i,j) = (P_max / P_AM15G) * 100;
   end
end

figure('Name','Análisis de Alturas Óptimas','Position',[100 100 1200 800]);

subplot(2,2,1);
[~, idx_opt] = max(Eff,[],2);
eff_opt_gaas = zeros(size(gaas_thickness));
for k = 1:length(gaas_thickness)
   eff_opt_gaas(k) = Eff(k, idx_opt(k));
end
plot(gaas_thickness, eff_opt_gaas, 'LineWidth',2,'Color','b','Marker','o');
hold on;
yline(32.8,'--r','Límite SQ GaAs (32.8%)','LineWidth',1.5);
xlabel('Grosor GaAs (μm)');
```

```
ylabel('Eficiencia (%)');
title('Eficiencia vs Grosor GaAs (AlGaAs óptimo)');
grid on;
legend('Eficiencia','Límite teórico','Location','southeast');

subplot(2,2,2);
[~, idx_opt] = max(Eff,[],1);
eff_opt_algaas = zeros(size(algaas_thickness));
for k = 1:length(algaas_thickness)
   eff_opt_algaas(k) = Eff(idx_opt(k), k);
end
plot(algaas_thickness, eff_opt_algaas, 'LineWidth',2,'Color','m','Marker','s');
hold on;
yline(32.8,'--r','Límite SQ GaAs (32.8%)','LineWidth',1.5);
xlabel('Grosor AlGaAs (μm)');
ylabel('Eficiencia (%)');
title('Eficiencia vs Grosor AlGaAs (GaAs óptimo)');
grid on;
legend('Eficiencia','Límite teórico','Location','southeast');

subplot(2,2,[3 4]);
imagesc(algaas_thickness, gaas_thickness, Eff);
colorbar;
xlabel('Grosor AlGaAs (μm)');
ylabel('Grosor GaAs (μm)');
title('Mapa de Eficiencia (%)');
set(gca,'YDir','normal');
colormap(jet);

figure('Name','Curvas J-V','Position',[100 100 800 600]);

configs_gaas = [1, round(length(gaas_thickness)/2), length(gaas_thickness)];
configs_algaas = [1, round(length(algaas_thickness)/2), length(algaas_thickness)];

plot_idx = 1;
for i = 1:3
```

```
    for j = 1:3
        J = Jsc(configs_gaas(i), configs_algaas(j)) * ...
            (1 - exp((bias_voltage - Voc(configs_gaas(i), configs_algaas(j)))/0.026));
        P = J .* bias_voltage;
        subplot(3,3,plot_idx);
        yyaxis left;
        plot(bias_voltage, J, 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
        ylabel('Corriente (mA/cm²)', 'Color', 'b');
        yyaxis right;
        plot(bias_voltage, P, 'LineWidth', 2, 'Color', 'r');
        ylabel('Potencia (mW/cm²)', 'Color', 'r');
        title(sprintf('GaAs:%.2fμm, AlGaAs:%.3fμm',...
            gaas_thickness(configs_gaas(i)), algaas_thickness(configs_algaas(j))));
        xlabel('Voltaje (V)');
        grid on;
        plot_idx = plot_idx + 1;
    end
end

[max_eff, idx] = max(Eff(:));
[i_opt, j_opt] = ind2sub(size(Eff), idx);

fprintf('\n=== CONFIGURACIÓN ÓPTIMA ENCONTRADA ===\n');
fprintf('Grosor GaAs: %.3f μm\n', gaas_thickness(i_opt));
fprintf('Grosor AlGaAs: %.3f μm\n', algaas_thickness(j_opt));
fprintf('Jsc: %.2f mA/cm²\n', Jsc(i_opt,j_opt));
fprintf('Voc: %.3f V\n', Voc(i_opt,j_opt));
fprintf('Eficiencia máxima: %.2f%%\n\n', max_eff);
```

Pregunta 4)

```
clear all;
close all;
clc;

p_doping_levels = logspace(17, 19, 10);
n_doping_levels = logspace(16, 18, 10);
```

```
doping_heights = linspace(0.1, 0.5, 8);
bias_voltage = linspace(0, 1.2, 50);
P_AM15G = 100;

Jsc = zeros(length(p_doping_levels), length(n_doping_levels), length(doping_heights));
Voc = zeros(length(p_doping_levels), length(n_doping_levels), length(doping_heights));
Eff = zeros(length(p_doping_levels), length(n_doping_levels), length(doping_heights));

for i = 1:length(p_doping_levels)
  for j = 1:length(n_doping_levels)
    for k = 1:length(doping_heights)
      Jsc_base = 32.5;
      Jsc(i,j,k) = Jsc_base * (1 - 0.1*(p_doping_levels(i)/1e18)^-0.5) * ...
            (1 - 0.05*(n_doping_levels(j)/1e17)^-0.3);
      Voc(i,j,k) = 1.12 - 0.05*log10(p_doping_levels(i)/1e18) + ...
            0.03*log10(n_doping_levels(j)/1e17) - ...
            0.02*(doping_heights(k)/0.3);
      J = Jsc(i,j,k) * (1 - exp((bias_voltage - Voc(i,j,k))/0.026));
      P = J .* bias_voltage;
      P_max = max(P);
      Eff(i,j,k) = (P_max / P_AM15G) * 100;
    end
  end
end

figure('Name','Análisis de Dopaje','Position',[100 100 1200 900]);

Eff_p = squeeze(max(max(Eff,[],3),[],2));
[~, idx_n] = max(Eff_p);
subplot(2,2,1);
semilogx(p_doping_levels, Eff_p, 'LineWidth',2);
hold on;
plot(p_doping_levels(idx_n), Eff_p(idx_n), 'ro', 'MarkerSize',10);
xlabel('Dopaje p (cm^{-3})');
ylabel('Eficiencia máxima (%)');
title('Eficiencia vs Dopaje p (n y altura óptimos)');
```

```
grid on;

Eff_n = squeeze(max(max(Eff,[],3),[],1));
[~, idx_p] = max(Eff_n);
subplot(2,2,2);
semilogx(n_doping_levels, Eff_n, 'LineWidth',2);
hold on;
plot(n_doping_levels(idx_p), Eff_n(idx_p), 'ro', 'MarkerSize',10);
xlabel('Dopaje n (cm^{-3})');
ylabel('Eficiencia máxima (%)');
title('Eficiencia vs Dopaje n (p y altura óptimos)');
grid on;

Eff_h = squeeze(max(max(Eff,[],2),[],1));
[~, idx_h] = max(Eff_h);
subplot(2,2,3);
plot(doping_heights, Eff_h, 'LineWidth',2);
hold on;
plot(doping_heights(idx_h), Eff_h(idx_h), 'ro', 'MarkerSize',10);
xlabel('Altura región dopada (μm)');
ylabel('Eficiencia máxima (%)');
title('Eficiencia vs Altura de Dopaje (p y n óptimos)');
grid on;

subplot(2,2,4);
[X,Y] = meshgrid(log10(p_doping_levels), log10(n_doping_levels));
contourf(X,Y,squeeze(max(Eff,[],3))', 20, 'LineColor','none');
colorbar;
xlabel('log_{10}(Dopaje p) [cm^{-3}]');
ylabel('log_{10}(Dopaje n) [cm^{-3}]');
title('Mapa de Eficiencia (%) - Altura óptima');
colormap(jet);

figure('Name','Parámetros Eléctricos','Position',[100 100 1000 800]);
[~, idx] = max(Eff(:));
[i_opt, j_opt, k_opt] = ind2sub(size(Eff), idx);
```

```
J_opt = Jsc(i_opt,j_opt,k_opt) * (1 - exp((bias_voltage - Voc(i_opt,j_opt,k_opt))/0.026));
P_opt = J_opt .* bias_voltage;

subplot(2,2,1);
plot(bias_voltage, J_opt, 'LineWidth',2);
hold on;
plot(bias_voltage, P_opt, 'LineWidth',2);
xlabel('Voltaje (V)');
ylabel('Corriente (mA/cm²) / Potencia (mW/cm²)');
title(['Curva J-V óptima - Eff = ' num2str(Eff(i_opt,j_opt,k_opt),'%.2f') '%']);
legend('J-V','Potencia','Location','northeast');
grid on;

subplot(2,2,2);
yyaxis left;
semilogx(p_doping_levels, squeeze(max(max(Jsc,[],3),[],2)), 'LineWidth',2);
ylabel('J_{sc} (mA/cm²)');
yyaxis right;
semilogx(p_doping_levels, squeeze(max(max(Voc,[],3),[],2)), 'LineWidth',2);
ylabel('V_{oc} (V)');
xlabel('Dopaje p (cm^{-3})');
title('J_{sc} y V_{oc} vs Dopaje p');
grid on;

subplot(2,2,3);
yyaxis left;
semilogx(n_doping_levels, squeeze(max(max(Jsc,[],3),[],1)), 'LineWidth',2);
ylabel('J_{sc} (mA/cm²)');
yyaxis right;
semilogx(n_doping_levels, squeeze(max(max(Voc,[],3),[],1)), 'LineWidth',2);
ylabel('V_{oc} (V)');
xlabel('Dopaje n (cm^{-3})');
title('J_{sc} y V_{oc} vs Dopaje n');
grid on;
```

```
subplot(2,2,4);
yyaxis left;
plot(doping_heights, squeeze(max(max(Jsc,[],2),[],1)), 'LineWidth',2);
ylabel('J_{sc} (mA/cm²)');
yyaxis right;
plot(doping_heights, squeeze(max(max(Voc,[],2),[],1)), 'LineWidth',2);
ylabel('V_{oc} (V)');
xlabel('Altura región dopada (μm)');
title('J_{sc} y V_{oc} vs Altura de Dopaje');
grid on;

fprintf('\n=== CONFIGURACIÓN ÓPTIMA DE DOPAJE ===\n');
fprintf('Dopaje p: %.2e cm⁻³\n', p_doping_levels(i_opt));
fprintf('Dopaje n: %.2e cm⁻³\n', n_doping_levels(j_opt));
fprintf('Altura regiones dopadas: %.2f μm\n', doping_heights(k_opt));
fprintf('Jsc: %.2f mA/cm²\n', Jsc(i_opt,j_opt,k_opt));
fprintf('Voc: %.3f V\n', Voc(i_opt,j_opt,k_opt));
fprintf('Eficiencia máxima: %.2f%%\n\n', Eff(i_opt,j_opt,k_opt));

fprintf('=== VALORES REPORTADOS EN [4] ===\n');
fprintf('Dopaje p+: 3e18 cm⁻³\n');
fprintf('Dopaje p: 1e18 cm⁻³\n');
fprintf('Dopaje n: 2e17 cm⁻³\n');
fprintf('Dopaje n+: 4e18 cm⁻³\n');
fprintf('Alturas aproximadas: ~0.1-0.3 μm\n');
fprintf('Eficiencia reportada: 28.3%%\n');
```